



Đồ án Robot

Kỹ thuật Robot (KCN) (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN



ĐỒ ÁN KỸ THUẬT ROBOT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT 4DOF KẾT HỢP VỚI XỬ
LÝ ẢNH ĐỂ PHÂN LOẠI

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

GVHD: ThS. Nguyễn Trần Minh Nguyệt

Sinh viên thực hiện:

Phan Xuân Tường

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Thế Ân

Nguyễn Quang Chính

TP. HỒ CHÍ MINH -



LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện đề tài:

1. Nguyễn Thế Ân MSSV: 2215
2. Phan Xuân Trường MSSV:
3. Nguyễn Anh Dũng MSSV:
4. Phan Xuân Trường MSSV:

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trần Minh Nguyệt

1. Tên đề tài:
Thiết kế và điều khiển cánh tay robot 4 DOF kết hợp với xử lý ảnh để phân loại
2. Kế hoạch thực hiện đồ án

Tuần/ngày	Nội dung	Xác nhận GVDH
01/09/2025 (4 tuần)	- Nghiên cứu tổng quan về đề tài(đặt vấn đề, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung đề tài) - Tìm hiểu về robot 4 dof, xử lý ảnh, thuật toán điều khiển PID -Thiết kế robot 4 dof trên solidworks - Tính động học thuận, nghịch, động lực học của robot - Thiết kế board mạch điều khiển robot - Lựa chọn thiết bị - Thiết kế giao diện trên QT_Design	





LỜI CẢM ƠN



TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài *Thiết kế và điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do kết hợp xử lý ảnh để phân loại sản phẩm* tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống robot có khả năng tự động nhận dạng và phân loại vật thể dựa trên thông tin hình ảnh. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình hoạt động ổn định, chính xác và có khả năng ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Phần cơ khí của hệ thống là cánh tay robot 4 DOF được thiết kế tối ưu để bảo đảm khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều, phục vụ cho thao tác gấp và thả sản phẩm. Thuật toán động học thuận và nghịch được áp dụng để tính toán và điều khiển chuyển động, giúp robot vận hành mượt mà và đạt độ chính xác cao trong từng thao tác.

Hệ thống xử lý ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc nhận dạng sản phẩm. Camera được sử dụng để thu nhận hình ảnh, sau đó các thuật toán xử lý và phân tích đặc trưng như màu sắc hoặc hình dạng sẽ xác định loại sản phẩm cần phân loại. Thông tin này được truyền về bộ điều khiển để cánh tay robot thực hiện lệnh gấp và đặt đúng vị trí.

Ngoài ra, đề tài còn bao gồm thiết kế và chế tạo bo mạch PCB điều khiển nhằm tích hợp vi điều khiển, mạch công suất cho động cơ, các cổng giao tiếp và cảm biến. Việc tự thiết kế PCB giúp tối ưu bố cục linh kiện, giảm nhiễu tín hiệu và nâng cao độ ổn định, đồng thời tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và dễ dàng mở rộng trong tương lai.



MỤC LỤC



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nhu cầu tự động hóa các dây chuyền sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí lao động và tăng độ chính xác trong quá trình phân loại, đóng gói sản phẩm. Trong đó, việc ứng dụng robot công nghiệp kết hợp với các công nghệ xử lý ảnh đang trở thành xu hướng nổi bật, giúp thay thế con người ở những khâu lặp đi lặp lại, yêu cầu độ chính xác cao hoặc làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Cánh tay robot với nhiều bậc tự do (Degrees of Freedom – DOF) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất hiện đại. Khả năng linh hoạt trong di chuyển và thao tác của robot cho phép thực hiện nhiều công việc khác nhau, từ gấp thả sản phẩm, đóng gói, lắp ráp cho đến phân loại vật thể. Khi kết hợp với công nghệ xử lý ảnh, robot có thể tự động nhận diện đặc điểm của sản phẩm như màu sắc, hình dạng, kích thước để đưa ra quyết định phân loại mà không cần sự can thiệp của con người.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài *Thiết kế và điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do kết hợp xử lý ảnh để phân loại sản phẩm* được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống robot có khả năng nhận dạng và phân loại vật thể một cách tự động. Hệ thống không chỉ bao gồm phần cơ khí của robot mà còn tích hợp các khối điện tử điều khiển, camera thu nhận hình ảnh và thuật toán xử lý dữ liệu để đưa ra tín hiệu điều khiển chính xác.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chế tạo thành công một robot 4 bậc tự do có khả năng nhận diện và phân loại sản phẩm.

1.3 Nội dung nghiên cứu

Robot 4 bậc tự do là một hệ thống cần có sự phối hợp giữa 3 phần: cơ khí, mạch điện và điều khiển, do đó đề tài sẽ gồm những nội dung nghiên cứu sau:

- Thiết kế và chế tạo robot 4 bậc tự do.
- Thiết kế và chế tạo mạch vi xử lý với đầu ra driver với giao tiếp máy tính.
- Nghiên cứu phương pháp tính động học thuận, động học nghịch của robot 4 bậc tự do.
- Thiết kế và phát triển ứng dụng xử lý ảnh để phân loại sản phẩm.

1.4 Giới hạn đề tài

1.5 Nội dung đề tài



Đề “*Thiết kế và điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do kết hợp xử lý ảnh để phân loại sản phẩm*”

Chương 1: Tổng quan

Trình bày tổng quan sơ bộ về các yêu cầu của cuốn báo cáo như đặt vấn đề, mục tiêu, giới hạn và nội dung đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Giới thiệu về robot công nghiệp, lý thuyết bộ điều khiển PID, tổng quan về xử lý ảnh, tính toán động học thuận, nghịch của robot.

Chương 3: Thiết kế và tính toán robot

Trình bày về thiết kế cơ khí robot 4 bậc tự do trên SolidWorks, lựa chọn thiết bị và thiết kế mạch điện vi xử lý với đầu ra là drive với giao tiếp máy tính.

Chương 4:



CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về robot

2.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển robot

Lịch sử của tự động hóa công nghiệp được đặc trưng bởi các giai đoạn thay đổi nhanh chóng bằng các phương pháp phổ biến, những giai đoạn thay đổi như vậy gắn chặt với kinh tế thế giới. Robot công nghiệp dường như trở thành thiết bị hiện đại nhất vào những năm 60 của thế kỷ trước, cùng với hệ thống thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) và hệ thống sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAM) đã góp phần phát triển xu hướng mới nhất trong quá trình sản xuất và tự động hóa.

Quá trình phát triển robot đạt một số thành tựu nổi bật như sau:

- Robot Humanoid (giống người) được triển lãm vào năm 1939 và 1940 tại hội chợ thế giới.
- Sự phát triển của công nghiệp điện tử dẫn đến sự ra đời của robot tự động điện tử đầu tiên, được tạo bởi William Grey Walter ở Bristol, Anh vào năm 1948.
- Năm 1956, Robot thương mại đầu tiên do công ty Unimation được thành lập bởi George Devol và Joseph Engelberger, dựa trên các phát minh của Devol.
- Năm 1961, robot công nghiệp được đưa vào ứng dụng đầu tiên ở một nhà máy ô tô của General Motors tại Trenton, New Jersey, Hoa Kỳ.
- Năm 1974, Robot công nghiệp được điều khiển bởi vi xử lý đầu tiên, IRB 6 do công ty ASEA sản xuất, được giao cho một công ty cơ khí nhỏ ở miền nam Thụy Điển. Thiết kế của robot này đã được cấp bằng sáng chế đã được nộp năm 1972.

Ngày nay, ngành công nghệ kỹ thuật robot có thể được mô tả như một ngành khoa học xử lý chuyển động thông minh của các robot có cơ chế khác nhau và ứng dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, giải trí và đặc biệt trong an ninh quốc phòng thì việc phát triển robot và các ngành dịch vụ kéo theo sẽ đem đến một lợi ích vô cùng to lớn.

2.1.2 Robot công nghiệp

Robot công nghiệp có thể được hiểu là những thiết bị tự động linh hoạt, bắt chước được các chức năng lao động công nghiệp của con người.

Hiện nay, các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu là các nước đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp Robot. Robot được sử dụng tại nhiều quốc gia, trong hầu như mọi lĩnh vực và ngày càng được mở rộng. Ở nước ta, ứng dụng của robot công nghiệp rất

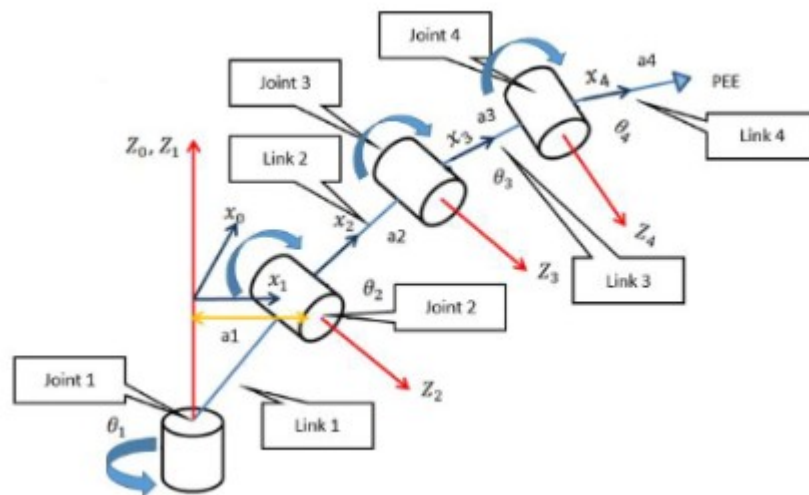


đa dạng, tùy vào những ngành, công việc khác nhau mà ta có thể áp dụng những robot công nghiệp riêng biệt. Dưới đây là một số ngành trong hệ thống sản xuất mà áp dụng robot công nghiệp:

- Robot công nghiệp trong công nghiệp đúc – rèn: Công việc rất đa dạng với điều kiện làm việc khắc nghiệt, sản phẩm luôn thay đổi và đặc biệt là chất lượng của sản phẩm phụ thuộc quá nhiều vào quá trình thao tác.
- Robot công nghiệp trong công nghiệp gia công và lắp ráp: Độ chính xác định vị và thời gian là yếu tố quan trọng nhất khi thiết kế các robot lắp ráp, các robot này đòi hỏi mức độ tự động hóa cao, tự động hoàn toàn không có sự tham gia của con người.
- Robot công nghiệp trong nhà máy sản xuất: Trong các nhà máy sản xuất lớn, những robot này là những hệ thống được tự động hóa hoàn toàn, chúng có khả năng thực hiện chính xác các công việc cần mức nhả nại hầu như không cần sự giúp đỡ của con người. Chỉ với vài người giám sát công việc, các máy móc này có thể hoạt động suốt ngày đêm.

2.1.3 Động học robot

Động học của robot rất cần thiết để mô tả vị trí, hướng cũng như chuyển động của tất cả khớp nối, cùng với mô hình động lực học là yếu tố quan trọng để phân tích và tổng hợp các hành động của robot. Nghiên cứu về động học của robot là bước quan trọng để điều khiển sự chuyển động của robot. Bất kỳ một robot nào cũng có thể coi là một tập hợp các khâu (links) gắn liền với các khớp (joints).



Hình 2.1 Mô hình robot 4 bậc tự do

Ta đặt trên mỗi khâu của robot một hệ tọa độ. Sử dụng các phép biến đổi thuần nhất có thể mô tả vị trí tương đối và hướng giữa các hệ tọa độ này bằng các bài toán động học. Động học là một phần của cơ học, cho biết các đặc trưng của chuyển động mà không tính đến nguyên nhân gây ra



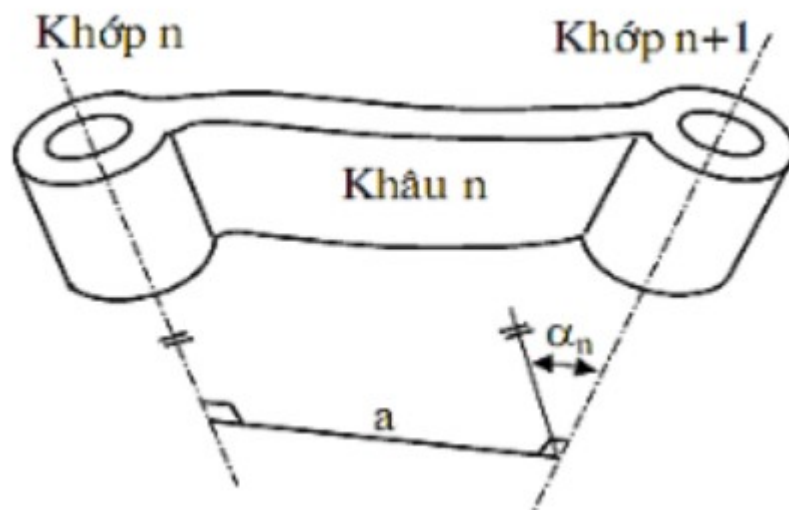
chuyển động và lực tác động. Khoa học động học nghiên cứu về quy luật, quan hệ và đặc trưng chuyển động của robot với yêu cầu tìm dạng quỹ đạo và vận tốc, gia tốc của đồ thị các điểm cần kiểm tra. Trong các khớp của robot, các quỹ đạo được mô tả dưới dạng các đường hoặc quỹ đạo không gian thông qua các thông số tọa độ. Tính toán động học giúp xác định vị trí, hướng của các khâu chấp hành cuối cùng dựa trên quy ước của các khớp. Bài toán động học thuận tức là từ các góc quay của các khớp robot ta sẽ tìm ra được vị trí điểm đầu cuối. Với bài toán động học nghịch thì ngược lại, từ vị trí điểm đầu cuối cần tính toán được góc quay của các khớp cho phù hợp.

2.1.4 Bộ thông số Denavit – Hartenberg (DH)

Nhóm em lựa chọn và sử dụng thuật toán Denavit – Hartenberg để tìm động học của robot 4 bậc tự do.

Một robot gồm nhiều khâu cấu thành từ các khâu nối tiếp nhau thông qua các khớp động. Góc chuẩn (Base) của một robot là khâu số 0 và không tính vào các khâu. Khâu 1 nối với khâu chuẩn bởi khớp 1 và không có khớp ở đầu mút của khâu cuối cùng. Bộ thông số D-H gồm 4 thông số:

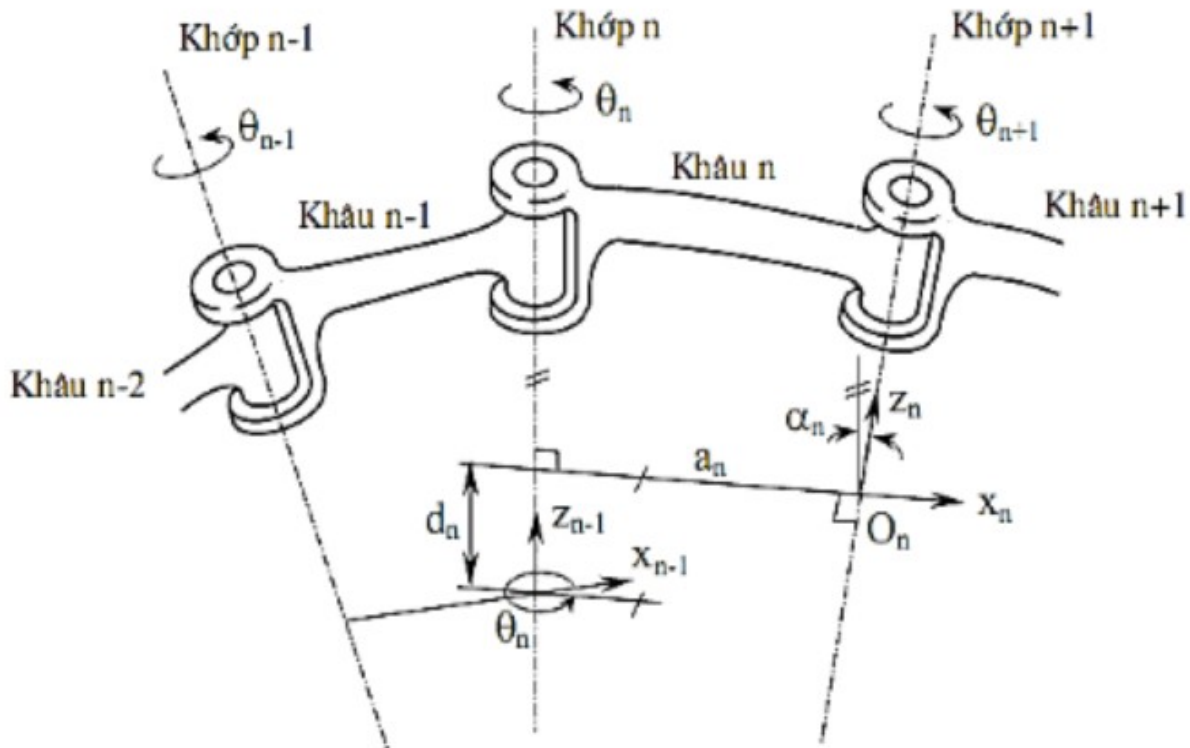
- Độ dài pháp tuyến chung: a_n là chiều dài đường vuông góc chung của 2 trục z.
- Góc xoắn hay góc giữa các trục trong mặt phẳng vuông góc với a_n : α_n .



Hình 2.2. Góc xoắn và chiều dài của một khâu

- Khoảng cách giữa các pháp tuyến đo dọc theo trục khớp n: d_n .
- Góc giữa các pháp tuyến đo trong mặt phẳng vuông góc với trục: θ_n .





Hình 2.3 Các thông số của khâu: θ, d, a và α

Hệ tọa độ của các khâu được gắn lên dựa theo nguyên tắc sau:

- Tại khâu thứ n , gốc của hệ tọa độ được gắn tại giao điểm của khớp thứ $n+1$ với pháp tuyến a_n . Nếu hai trục cắt nhau, điểm cắt của hai trục sẽ là nơi đặt gốc tọa độ. Trường hợp hai trục song song nhau, gốc tọa độ sẽ được đặt tại điểm thích hợp ở trên trục khớp của khâu kế tiếp.
- Trục z_n của hệ tọa độ sẽ được gắn lên khâu thứ n đặt dọc theo trục khớp thứ $n+1$.
- Trục x_n thường được đặt hướng từ trục khớp n đến trục khớp $n+1$ và dọc theo pháp tuyến chung (đường vuông góc chung).

2.2 Giải thuật PID

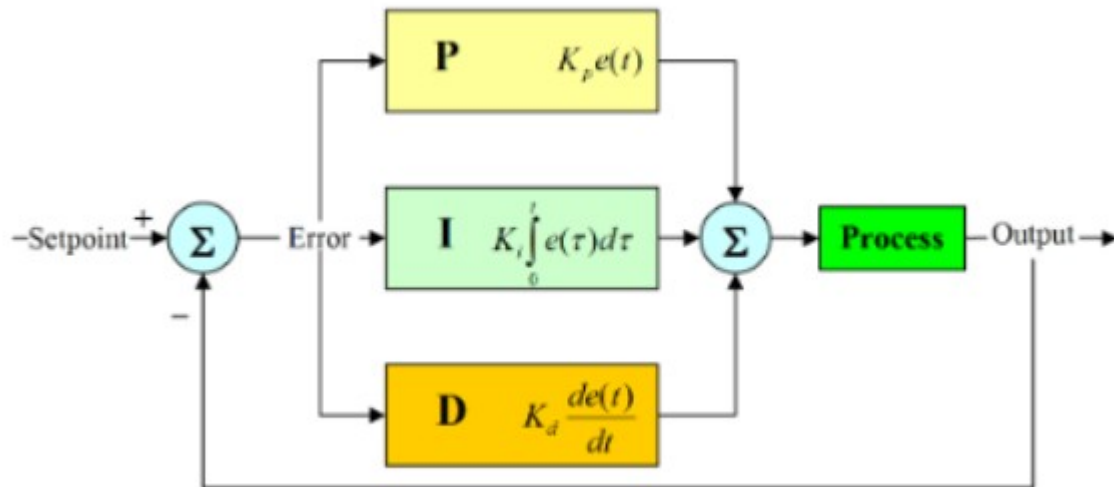
2.2.1 Giới thiệu về giải thuật PID

Giải thuật PID (Proportional-Integral-Derivative) là một phương pháp điều khiển phản hồi phổ biến trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển. Nó được sử dụng để điều khiển và duy trì các hệ thống tự động trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả trong công nghiệp, điều khiển nhiệt độ, thiết bị điều khiển trong xe ô tô, robot, máy móc sản xuất, và nhiều hệ thống khác.

Giải thuật PID hoạt động bằng cách điều chỉnh một tín hiệu điều khiển dựa trên sự so sánh giữa tín hiệu đầu ra thực tế của hệ thống và tín hiệu đặt trước (tham chiếu). Bộ điều khiển sẽ thực hiện giảm sai số tối đa bằng cách điều chỉnh giá trị đầu vào điều khiển. Trong tình huống không có



kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển (mô hình toán học), thì bộ điều khiển PID được xem xét là lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất tối ưu, các thông số PID được sử dụng trong tính toán cần được điều chỉnh dựa trên đặc tính cụ thể của hệ thống. Mặc dù kiểu điều khiển giữ nguyên, các thông số PID phải phù hợp với đặc thù riêng của hệ thống để đảm bảo kết quả tốt nhất.



Hình 2.6 Bộ điều khiển PID

Cấu trúc PID bao gồm ba thành phần chính:

- **Proportional (P):** Thành phần tỉ lệ đo lường mức độ sai lệch hiện tại giữa tín hiệu thực tế và tín hiệu đặt. Thành phần này tạo ra một tín hiệu điều khiển tỉ lệ với sai số hiện tại. Nó giúp giảm sai số nhưng có thể dẫn đến tăng độ dao động.
- **Integral (I):** Thành phần tích phân sai số theo thời gian. Nó giúp loại bỏ sai số dài hạn và đảm bảo rằng hệ thống đạt đến giá trị đặt mà không bao giờ dừng ở trạng thái cân bằng. Thành phần này hạn chế tình trạng sai số ổn định.
- **Derivative (D):** Thành phần đạo hàm giúp dự đoán xu hướng tương lai của sai số dựa trên sự biến đổi của nó. Thành phần này giúp ổn định hệ thống và giảm độ dao động.

Kết hợp các thành phần P, I và D lại với nhau, ta có tín hiệu điều khiển cuối cùng. Các thông số điều khiển (K_p , K_i và K_d) được điều chỉnh một cách thích hợp để đảm bảo hệ thống đạt đến mục tiêu điều khiển một cách nhanh chóng và ổn định. Sự lựa chọn và tinh chỉnh các thông số này là một quá trình quan trọng trong việc triển khai giải thuật PID hiệu quả.

Giải thuật PID có thể áp dụng cho nhiều loại hệ thống khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp để điều khiển và cân bằng các biến đầu ra theo các biến đặt trước một cách tự động.

2.2.2





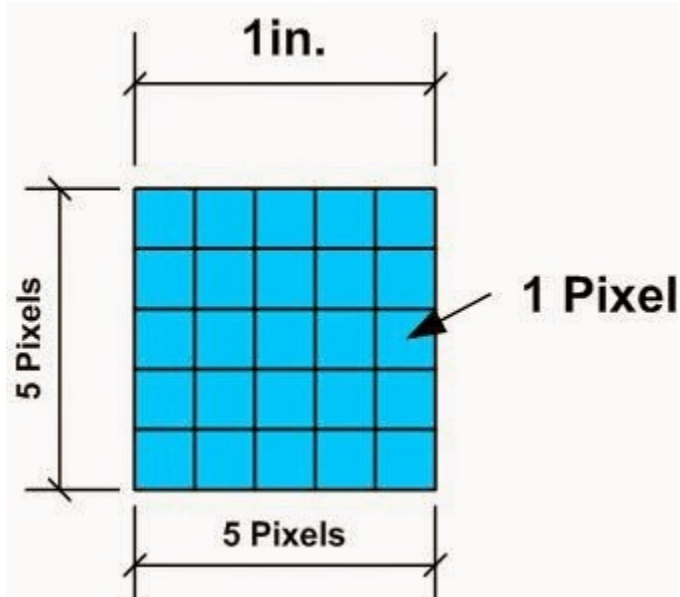
2.3 Lý thuyết xử lý ảnh

2.3.1 Giới thiệu về hệ thống xử lý ảnh

Trong xã hội loài người, ngôn ngữ là một phương tiện trao đổi thông tin phổ biến trong quá trình giao tiếp. Bên cạnh ngôn ngữ, hình ảnh cũng là một cách trao đổi thông tin mang tính chính xác cao và đặc biệt không bị cảm giác chủ quan của đối tượng giao tiếp chi phối. Thông tin trên hình ảnh rất phong phú, đa dạng và có thể xử lý bằng máy tính. Hiện nay, lĩnh vực xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Nó là một ngành khoa học mới so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho nó. Xử lý ảnh gồm 4 lĩnh vực chính: xử lý nâng cao chất lượng ảnh, nhận dạng ảnh, nén ảnh và truy vấn ảnh. Sự phát triển của xử lý ảnh đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người. Phạm vi đề tài này tập trung vào mảng nhận dạng ảnh, mục tiêu phục vụ cho lĩnh vực tự động hóa.

2.3.2 Điểm ảnh

Ảnh số là tập hợp hữu hạn các điểm ảnh với mức xám phù hợp dùng để mô tả ảnh gần với ảnh thật. Là đơn vị cơ bản nhất để tạo nên một bức ảnh kỹ thuật số. Giá trị của điểm ảnh được xem như là một tọa độ (x, y) nào đó. Một bức ảnh kỹ thuật số, có thể tạo ra bằng cách chụp hoặc bằng một phương pháp đồ họa nào đó, được tạo nên bởi hàng ngàn hoặc hàng triệu pixel riêng lẻ. Bức ảnh càng chứa nhiều pixel thì càng chi tiết. Một triệu pixel thì tương đương với 1 megapixel. Xử lý ảnh số là một dạng xử lý tín hiệu mà trong đó đầu vào là một ảnh và đầu ra của quá trình xử lý có thể là một ảnh khác hoặc là một tập hợp chứa các tin chất hoặc tham số liên quan đến hình ảnh được cung cấp từ đầu vào.



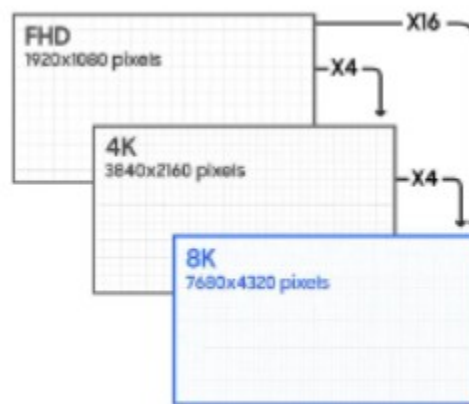
Hình 2.4 Một điểm ảnh hay Pixel ảnh



Điểm ảnh (Pixel) là một phần tử của ảnh số tại tọa độ (x, y) với độ xám hoặc màu nhất định. Kích thước và khoảng cách giữa các điểm ảnh đó được chọn thích hợp sao cho mắt người cảm nhận sự liên kết về không gian và mức xám (hoặc màu) của ảnh số gần như ảnh thật. Một phần tử trong ma trận ảnh được gọi là một phần tử ảnh.

2.3.3 Độ phân giải của ảnh

Độ phân giải (resolution) của ảnh là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số với một đơn vị diện tích xác định. Độ phân giải ảnh đặc trưng cho khả năng tái hiện chi tiết của ảnh số, nó được đo bằng số điểm ảnh trên một đơn vị chiều dài. Việc lựa chọn khoảng cách hợp lý giữa các điểm ảnh mô tả bề mặt, đó chính là độ phân giải và được phân bố theo trục x và y trong không gian ảnh số. Độ phân giải càng cao thì các biến đổi trong ảnh sẽ càng mịn và ảnh càng rõ nét.



Hình 2.5 Độ phân giải của ảnh

2.4.4 Tổng quan về tiền xử lý ảnh

Đầu vào của các hệ thống xử lý ảnh thường là các tệp ảnh được thu nhận từ các thiết bị như: máy ảnh, máy quay, điện thoại,... hay các thiết bị thu nhận hình ảnh khác. Các ảnh này thường có chất lượng thấp (bị lẫn các nhiễu, nhòe ảnh, các chi tiết của ảnh không rõ nét). Nguyên nhân là do: thiết bị thu nhận không đảm bảo, điều kiện thu nhận không tốt (độ sáng thay đổi, thiết bị ghi hình bị rung lắc hoặc do quá trình gửi đi các hình ảnh bị mất thông tin). Ở bước tiền xử lý ảnh, hình ảnh sẽ được cải thiện về độ tương phản, khử nhiễu, khử bóng, khử độ lệch với mục đích làm cho ảnh trở nên tốt hơn và thường được thực hiện bởi những bộ lọc. Có rất nhiều phương pháp để xử lý ảnh ở giai đoạn này bao gồm các công đoạn khôi phục và tăng cường ảnh:

- Khôi phục ảnh nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các ảnh hưởng của môi trường tác động lên ảnh. Bao gồm các bước: lọc ảnh, khử nhiễu, xoay ảnh nhằm giảm bớt các biến dạng của ảnh và đưa ảnh về trạng thái gần như ban đầu.

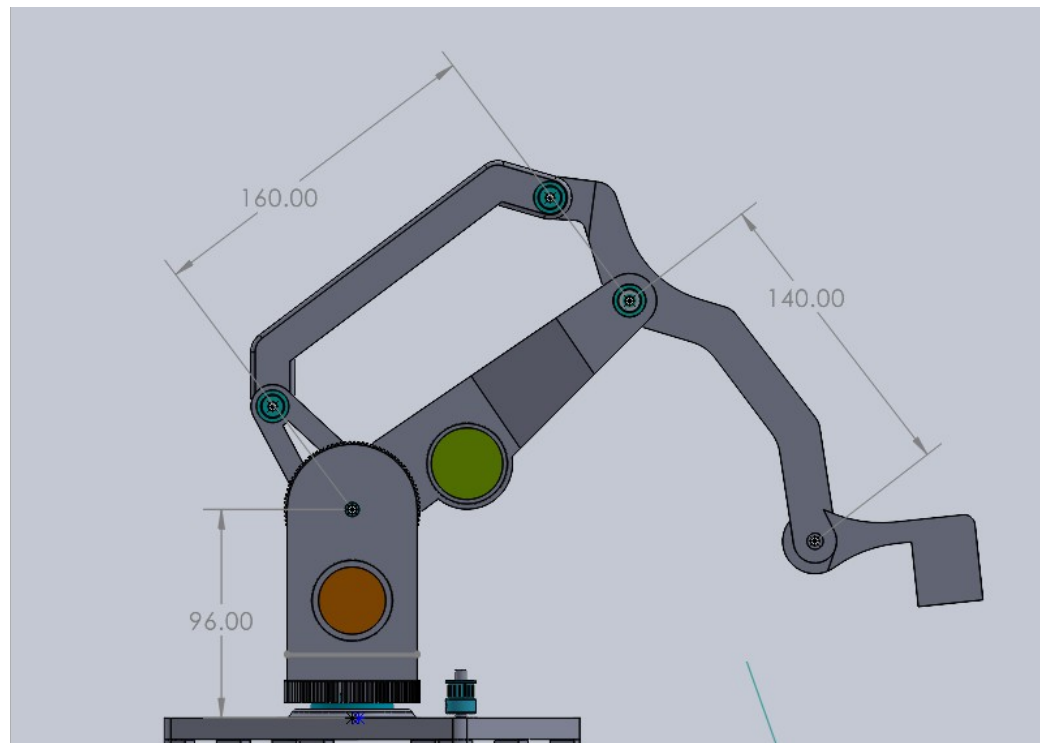


- Tăng cường ảnh không phải làm tăng lượng thông tin trong ảnh mà là làm nổi bật các đặc trưng của ảnh giúp cho công việc phía sau được hiệu quả hơn. Công đoạn này bao gồm các việc như: lọc độ tương phản, làm trơn ảnh, nhị phân ảnh.



CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN ROBOT

3.1 Thiết kế cơ khí của robot



Dựa trên bản vẽ thiết kế, các thông số cơ bản của cánh tay robot như sau:

- Vật liệu (Dự kiến):, nhựa in 3D (PLA/ABS) để đảm bảo độ cứng vững và tối ưu hóa trọng lượng.
- Kích thước các khâu (Links):
 - Khâu 1 (Link 1 - Nối từ vai đến khuỷu): Chiều dài 160.00 mm.
 - Khâu 2 (Link 2 - Nối từ khuỷu đến cổ tay): Chiều dài 140.00 mm.
 - Chiều cao từ đế đến khớp vai: 96.00 mm.
- Số bậc tự do (Degrees of Freedom - DOF): Cánh tay có 4 bậc tự do:
 1. Khớp Đế (Base Joint): Xoay quanh trục đứng.
 2. Khớp Vai (Shoulder Joint): Nâng/hạ toàn bộ cánh tay.
 3. Khớp Khuỷu (Elbow Joint): Gập/duỗi cẳng tay.
 4. Khớp Cổ tay (Wrist Joint): Gập/duỗi bàn kẹp.
- Cơ cấu chấp hành cuối (End-Effector): Bàn kẹp (Gripper) đơn giản, phù hợp cho việc gắp các vật thể nhỏ.

3.2 Lựa chọn thiết bị

3.2.1 Lựa chọn động cơ



Yêu cầu thiết kế

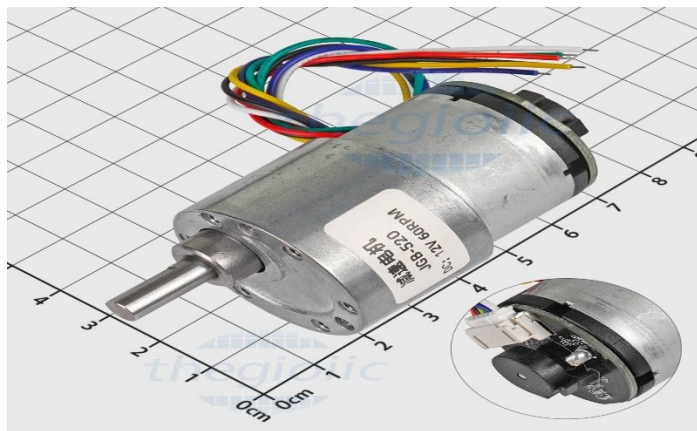
Cánh tay 4 bậc: 2 bậc quay dùng JGB37-520 (DC gearmotor), 1 bậc dùng NEMA17 stepper, và bậc còn lại có thể dùng JGB37

Vi điều khiển: nhóm tự thiết kế, để đọc cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển (PID/PWM), giao tiếp PC/LCD.

Công tắc set-home: micro limit switch hoặc optical/home sensor cho phép xác định vị trí gốc (home).

Nguồn: phù hợp cấp cho động cơ DC + nguồn logic 5V

* Động cơ JGB37-520



Hình 3. Động cơ JGB37-520

- Số lượng: 2

Thông số kỹ thuật cơ bản của JGB37-520:

1. Điện áp hoạt động

- 6V – 24V DC (phổ biến nhất dùng 12V).

2. Tốc độ (tùy phiên bản tỷ số truyền)

- Có nhiều lựa chọn: 6RPM, 10RPM, 30RPM, 60RPM, 100RPM, 200RPM, 300RPM... (ở 12V).
- Loại trong hình ghi 12V – 60RPM.

3. Mô-men xoắn tải

- Khoảng 1 – 20 kg·cm (tùy tốc độ và điện áp).

4. Dòng tiêu thụ



- Không tải: $\sim 100 - 300 \text{ mA}$
- Tải định mức: $\sim 1 - 2 \text{ A}$
- Dòng khởi động (stall): $\sim 3 - 5 \text{ A}$ (tùy điện áp).

5. Encoder

- Gắn phía sau động cơ, thường loại Hall sensor hoặc quang học.
- Độ phân giải: khoảng $11 \times 2 \times$ tỉ số truyền xung/vòng trục ra.
(Ví dụ: với hộp số 1:30 $\rightarrow$ khoảng 660 xung/vòng).
- Tín hiệu xuất ra: 2 kênh A & B (pha vuông lệch nhau 90°) để đo tốc độ và chiều quay.

6. Kích thước

- Đường kính hộp số: 37 mm
- Chiều dài thân: $\sim 50 - 60 \text{ mm}$ (tùy tỉ số truyền)
- Đường kính trục: 6 mm (D-shaft)
- Chiều dài trục: 12 – 15 mm

* Stepper NEMA17



Hình 3. Stepper NEMA17

- Số lượng: 1

1. Điện áp hoạt động

Khoảng 2.8V (theo cuộn dây). Tuy nhiên khi điều khiển thường dùng driver stepper (A4988, DRV8825, TMC2209...) với điện áp cấp 12V – 24V để đảm bảo mô-men xoắn và tốc độ.

2. Tốc độ (tùy driver và vi bước)

- Góc bước cơ bản: $1.8^\circ/\text{bước}$ (200 bước/vòng).



- Khi dùng vi bước (microstep):
 - 1/16 vi bước → 3200 bước/vòng.
 - 1/32 vi bước → 6400 bước/vòng.
- Tốc độ quay phụ thuộc vào tần số xung của driver (thường vài trăm RPM).

3. Mô-men xoắn tải

- Mô-men giữ (holding torque): 0.42 N·m (~4.2 kg·cm).
- Mô-men tách cực (detent torque): ~0.22 N·m.
- Mô-men thực tế giảm khi tăng tốc độ quay.

4. Dòng tiêu thụ

- Dòng định mức: 1.7 A/pha.
- Điện trở cuộn dây: ~1.65 Ω.
- Cảm kháng cuộn dây: ~3.2 mH.

* Encoder (incremental rotary encoder)



Hình 3. Encoder 1000 PPR A B 90 Phase 8-24V

- Số lượng: 1



1. Điện áp hoạt động

- Phổ biến: 5V DC hoặc 5–24V DC (tùy model).
- Một số encoder công nghiệp hỗ trợ tới 30V DC.

2. Tốc độ làm việc (tùy phiên bản)

- Tốc độ quay cho phép: 3000 – 6000 vòng/phút (RPM).
- Encoder mini thường ≤ 3000 RPM, encoder công nghiệp có thể lên tới 10000 RPM.

3. Độ phân giải (xung/vòng – PPR)

- Có nhiều tùy chọn: 100, 200, 400, 600, 1000, 2000, 2500, 5000... PPR.
- Độ phân giải càng cao $\rightarrow$ độ chính xác vị trí/tốc độ càng lớn.
- Với encoder 1000 PPR, trục quay 1 vòng phát ra 1000 xung/kênh.

4. Dòng tiêu thụ

- Thường rất nhỏ: ≤ 50 mA (tùy loại và số kênh).
- Chủ yếu phụ thuộc mạch quang học hoặc Hall sensor bên trong.

5. Tín hiệu đầu ra

- Loại tín hiệu: Xung vuông (TTL, HTL, Open-collector, Push-pull).
- Số kênh:
 - 2 kênh A và B (vuông pha 90°) $\rightarrow$ xác định hướng quay và đếm xung.
 - Một số loại có thêm kênh Z (Index) $\rightarrow$ báo 1 xung tại mỗi vòng quay.
- Có thể dùng bộ đếm xung (counter) hoặc vi điều khiển/PLC để đọc.

* Driver cho stepper

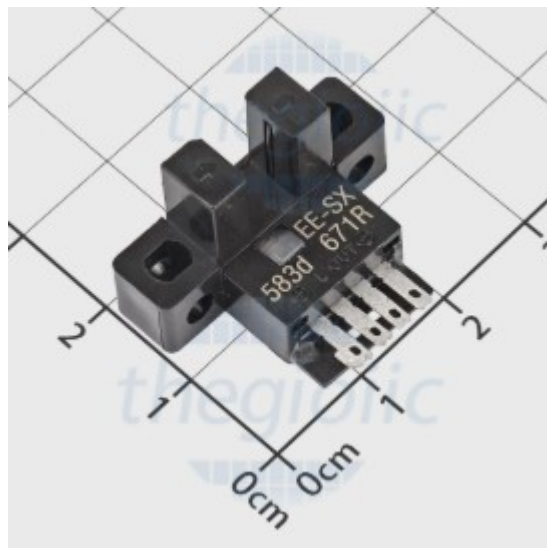


- DIR: Chọn chiều quay.
- ENABLE: Cho phép hoặc ngắt hoạt động driver (mức logic thấp = kích hoạt).

5. Bảo vệ tích hợp

- Bảo vệ quá nhiệt (thermal shutdown).
- Bảo vệ quá dòng.
- Bảo vệ ngắn mạch với đất và với nguồn.

* Cảm biến quang chữ U



Hình 3. Cảm biến quang chữ U

- Kích thước: 23 x 20 x 20mm
- IC: LM393
- Điện áp làm việc: 5VDC
- * Công tắc hành trình OMRON SS-5





Hình 3. Công tắc hành trình OMROM SS-5

Điện áp/tải chịu được: khoảng 5A/125–250VAC hoặc vài ampe DC.

Cấu tạo chân: 3 chân gồm

- COM (chân chung)
- NO (Normally Open – thường hở)
- NC (Normally Closed – thường đóng)

Nguyên lý: Khi cần gạt bị tác động, công tắc đổi trạng thái (NO đóng lại, NC ngắt ra).

3.2.2 Lựa chọn thiết bị cho phần cơ khí

ST T	Tên thiết bị	Hình ảnh	Đặc điểm	Chức năng
1	Khớp nối mềm		- Được sản xuất từ vật liệu hợp kim nhôm. - Đường kính trong 8mm. - Chiều cao: 24.6mm	Sử dụng để nối giữa đầu trục động cơ với khâu một trong mô hình.



2	Pully GT2 đơn		- Được sản xuất từ hợp kim nhôm - Pully GT12 16 răng có đường kính 5mm - Đường kính ngoài 14 mm - Tổng chiều dài pulley: ~ 14mm - Sử dụng dây đai GT2 bản 6 mm	- Dùng để chuyển động cơ quay từ trục động cơ sang dây đai răng GT2
3	Vòng bi 625ZZ		- Được sản xuất từ vật liệu thép chịu lực, chống mài mòn. - Có đường kính trong (d) = 5mm, đường kính ngoài (D) = 16 mm	- Giúp giảm ma sát khi trục quay, cho chuyển động mượt mà và bền bỉ
4	Vòng bi F686Z		- Vòng bi cầu NSK loại nhỏ dòng 6: Vòng bi loại nhỏ có thể được chia thành hai loại cơ bản, rãnh sâu và tiếp xúc góc.	- Giúp giảm ma sát khi trục quay, cho chuyển động mượt mà và bền bỉ - Nhờ có gờ (flange), vòng bi này thường được lắp vào lỗ hoặc giá đỡ để cố định chắc chắn, không bị trượt xuyên qua.



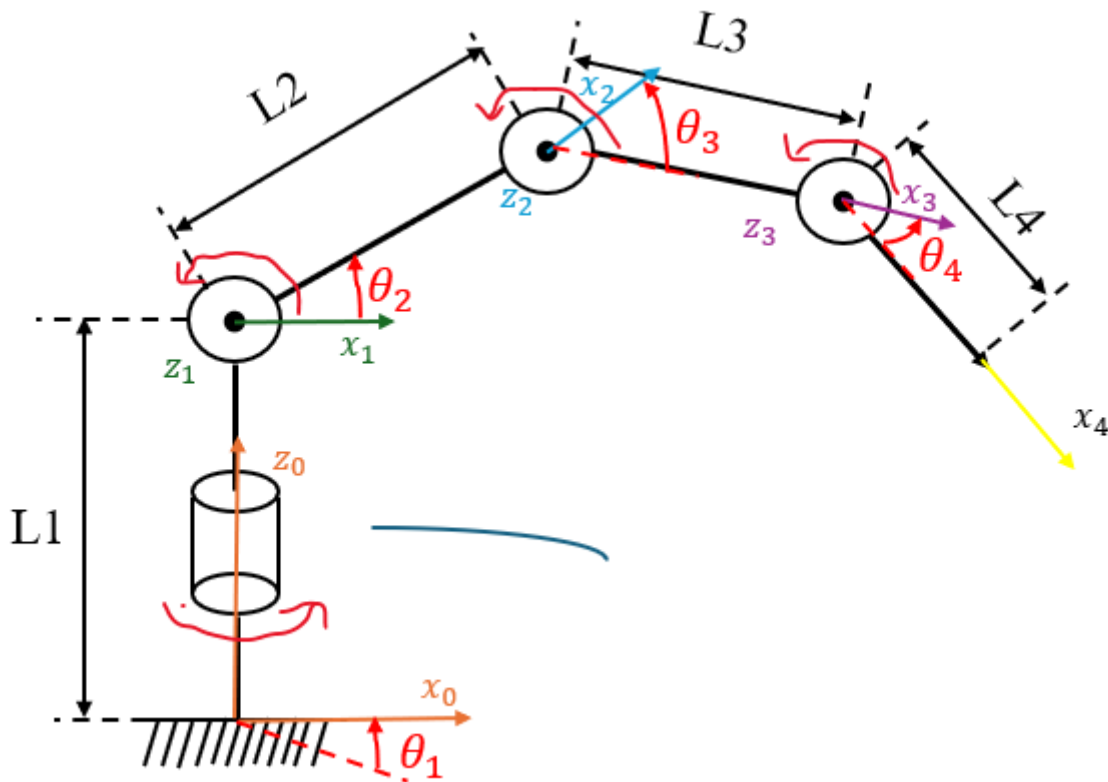
3.3 Tính toán và kiểm nghiệm kết quả động học robot.

3.3.1 Tính toán động học thuận.

Mục đích của bài toán động học thuận là xác định vị trí của công tác cuối tay má khi biết các biến khớp của tay máy.

Các bước tính toán động học thuận cánh tay robot 3 bậc tự do được trình bày như sau:

Bước 1: Đặt trục tọa độ tối ưu cho hệ cánh ta robot



Hình 3. Hệ trục tọa độ robot

Bước 2: Lập bảng D-H (Denavit-Hartenberg)

i	a	α	d	θ
1	0	90°	l_1	θ_1
2	l_2	0	0	θ_2
3	l_3	0	0	θ_3
4	l_4	0	0	θ_4

- Trong đó:



- + **a (chiều dài)**: là khoảng cách giữa 2 trục động cơ Z_i với Z_{i+1} dọc theo trục X_{i+1} .
- + **α (độ xoắn)**: được xác định bằng góc lệch giữa 2 trục động cơ Z_i với Z_{i+1} dựa vào trục X_{i+1} .
- + **d (độ lệch)**: độ lệch là khoảng cách từ mặt phẳng chứa X_{i-1} tới X_i dọc theo trục Z_{i-1} .
- + **θ (góc khớp)**: là góc giữa mặt phẳng chứa X_{i-1} và X_i dựa vào trục Z_{i-1} .

Bước 3: Ở bài toán này, ta sẽ tính toán các phương trình mà cụ thể sẽ giúp xác định tọa độ của đầu công tác thông qua các giá trị của các khớp xoay đã biết trước. Để xác định phương trình động học thuận. Ta phải tìm được một ma trận xoay 4_0T biểu diễn hệ trục tọa độ của đầu công tác (frame 4) so với hệ trục tọa độ gốc (frame 0).

Ma trận xoay 0_4T được xác định như sau:

$${}^0_4T = {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T \quad (1)$$

Trong đó:

0_1T : Ma trận xoay biểu diễn hệ trục tọa độ frame 1 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_2) với frame 0 (hệ trục tọa độ gốc đặt tại tâm khớp q_1).

1_2T : Ma trận xoay biểu diễn hệ trục tọa độ frame 2 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_3) với frame 1 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_2).

2_3T : Ma trận xoay biểu diễn hệ trục tọa độ frame 3 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_4) với frame 2 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_3).

3_4T : Ma trận xoay biểu diễn hệ trục tọa độ frame 4 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm đầu công tác) với frame 3 (hệ trục tọa độ đặt tại tâm khớp q_4).

Ta có ma trận chuyển đổi tổng quát từ hệ thứ i sang hệ thứ $i+1$:

$${}^{i+1}_iT = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & r_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & r_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ 0 sang hệ 1:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c1 & 0 & s1 & 0 \\ s1 & 0 & -c1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ 1 sang hệ 2:



$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ 2 sang hệ 3:

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ 3 sang hệ 4:

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & l_4 c_4 \\ s_4 & c_4 & 0 & l_4 s_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Ma trận chuyển đổi tổng quát từ hệ 0 sang hệ 4 như sau:

$${}^0_4T = {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T = \begin{bmatrix} c_1 c_{234} & -c_1 s_{234} & s_1 & c_1(l_3 c_{23} + l_2 c_2 + l_4 c_{234}) \\ s_1 c_{234} & -s_1 s_{234} & -c_1 & s_1(l_3 c_{23} + l_2 c_2 + l_4 c_{234}) \\ s_{234} & c_{234} & 0 & l_1 + l_3 s_{23} + l_2 s_2 + l_4 s_{234} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Trong ma trận này chứa 2 thành phần đó là vị trí và hướng của ma trận chuyển đổi từ hệ 0 sang hệ 4, sau khi rút gọn ta được tọa độ vị trí cuối d:

$$P_x = c_1[l_2 c_2 + l_3 c_{23}] + l_4 c_1 c_{234}$$

$$P_y = s_1[l_2 c_2 + l_3 c_{23}] + l_4 s_1 c_{234}$$

$$P_z = l_1 + l_2 s_2 + l_3 s_{23} + l_4 s_{234}$$

Với:

$$c_1 = \cos(\theta_1)$$

$$c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Bảng 1: Thông số vật lý của mô hình

Thông số	Ý nghĩa
$l_1 = 216 \text{ mm}$	Độ lệch khớp



$l_2=180\text{ mm}$	Chiều dài của khâu 2
$l_3=140\text{ mm}$	Chiều dài của khâu 3
l_4	Chiều dài của khâu 4

3.3.2 Tính toán động học nghịch

Mục đích của bài toán động học nghịch là tìm các biến khớp của tay máy khi biết vị trí của công tác cuối. Có 2 phương pháp để giải bài toán động học nghịch là phương pháp hình học và đại số. Ở đây nhóm áp dụng phương pháp đại số để giải. Các bước thực hiện được trình bày dưới đây:

Ta có ma trận tổng quát:

$${}^0_4T = {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T$$

$$P_x = c_1[l_2 c_2 + l_3 c_{23}] + l_4 c_1 c_{234}$$

$$P_y = s_1[l_2 c_2 + l_3 c_{23}] + l_4 s_1 c_{234}$$

$$P_z = l_1 + l_2 s_2 + l_3 s_{23} + l_4 s_{234}$$

Nhân 2 vế với ma trận nghịch đảo ${}^0_1T^{-1}$

Tính động học nghịch bằng phương pháp đại số:

Phương pháp đại số

$${}^0_1T^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -l_1 \\ s_1 & -c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_1T^{-1} \times {}^0_4T = {}^0_1T^{-1} \times {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T$$

$$\begin{bmatrix} \dot{c}_1 & \dot{c}_2 & \dot{c}_3 & n_1 \\ \dot{c}_2 & \dot{c}_3 & \dot{c}_4 & n_2 \\ \dot{c}_3 & \dot{c}_4 & \dot{c}_5 & n_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{c}_1 & \dot{c}_2 & \dot{c}_3 & m_1 \\ \dot{c}_2 & \dot{c}_3 & \dot{c}_4 & m_2 \\ \dot{c}_3 & \dot{c}_4 & \dot{c}_5 & m_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} n_1 = p_x c_1 + p_y s_1 \\ n_2 = p_z - l_1 \\ n_3 = p_y c_1 - p_x s_1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} m_1 = l_3 c_{23} + l_2 c_2 + l_4 c_{234} \\ m_2 = l_3 s_{23} + l_2 s_2 + l_4 s_{234} \\ m_3 = 0 \end{cases}$$

Tính theta1:

Đặt: $n_3 = m_3$

$$\Rightarrow p_y c_1 - p_x s_1 = 0$$

$$\Rightarrow p_x s_1 = p_y c_1$$

$$\Rightarrow \tan(\theta_1) = \frac{p_y}{p_x} = \frac{s_1}{c_1}$$

$$\Rightarrow \theta_1 = \arctan 2(s_1, c_1)$$

Tính theta3:

Đặt: $\begin{cases} n_1 = m_1 \\ n_2 = m_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} p_x c_1 + p_y s_1 = l_3 c_{23} + l_2 c_2 + l_4 c_{234} \\ \Rightarrow p_z - l_1 = l_3 s_{23} + l_2 s_2 + l_4 s_{234} \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{cases} \Rightarrow p_x c_1 + p_y s_1 - l_4 c_{234} = l_3 c_{23} + l_2 c_2 \\ \Rightarrow p_z - l_1 - l_4 s_{234} = l_3 s_{23} + l_2 s_2 \end{cases}$$

Đặt:

$$\begin{cases} n_x = p_x c_1 + p_y s_1 - l_4 c_{234} \\ n_y = p_z - l_1 - l_4 s_{234} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} n_x = L_3 c_{23} + L_2 c_2 \\ n_y = L_3 s_{23} + L_2 s_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (n_x)^2 = (L_3 c_{23} + L_2 c_2)^2 \\ (n_y)^2 = (L_3 s_{23} + L_2 s_2)^2 \end{cases}$$

$$\rightarrow (n_x)^2 + (n_y)^2 = L_3^2 (c_{23}^2 + s_{23}^2) + L_2^2 (c_2^2 + s_2^2) + 2 L_3 L_2 (c_2 c_{23} + s_2 s_{23})$$

$$\rightarrow (n_x)^2 + (n_y)^2 = L_3^2 + L_2^2 + 2 L_3 L_2 c_3$$

$$\rightarrow c_3 = \frac{((n_x)^2 + (n_y)^2 - (L_3)^2 - (L_2)^2)}{(2 L_3 L_2)}$$

$$\rightarrow s_3 = \pm \sqrt{(1 - c_3^2)}$$



$$\rightarrow \tan(\theta_3) = \frac{s_3}{c_3}$$

$$\rightarrow \theta_3 = \arctan\left(\frac{s_3}{c_3}\right)$$

Tính θ_2 :

Ta có:

$$\begin{cases} n_x = L_3 c_{23} + L_2 c_2 = L_3 (c_2 c_3 - s_2 s_3) + L_2 c_2 \\ n_y = L_3 s_{23} + L_2 s_2 = L_3 (s_2 c_3 + c_2 s_3) + L_2 s_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} n_x = c_2 (L_3 c_3 + L_2) - L_3 s_2 s_3 \\ n_y = s_2 (L_3 c_3 + L_2) + L_3 c_2 s_3 \end{cases}$$

$$\rightarrow c_2 = \frac{(n_x + L_3 s_3 s_2)}{(L_3 c_3 + L_2)}$$

$$\rightarrow s_2 = \frac{(n_y - L_3 c_3 s_3)}{(L_3 c_3 + L_2)}$$

Thế s_2 vào phương trình c_2 , ta được:

$$c_2 = \frac{\left(n_x + L_3 \frac{s_3 * (n_y - L_3 c_3 s_3)}{(L_3 c_3 + L_2)} \right)}{(L_3 c_3 + L_2)}$$

$$\rightarrow c_2 = \frac{(n_x (L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 (n_y - L_3 c_3 s_3))}{(L_3 c_3 + L_2)^2}$$

$$\rightarrow c_2 = \frac{(n_x (L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 n_y - L_3^2 s_3^2 c_2)}{(L_3 c_3 + L_2)^2}$$

$$\rightarrow c_2 = \frac{(n_x (L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 n_y)}{(L_3 c_3 + L_2)^2} - \frac{L_3^2 s_3^2 c_2}{(L_3 c_3 + L_2)^2}$$

$$\rightarrow c_2 \frac{[(L_3 c_3 + L_2)^2 + L_3^2 s_3^2]}{(L_3 c_3 + L_2)^2} = \frac{[n_x (L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 n_y]}{(L_3 c_3 + L_2)^2}$$

$$\rightarrow c_2 = \frac{(n_x (L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 n_y)}{(L_3 c_3 + L_2)^2 + L_3^2 s_3^2}$$



Làm tương tự ta được:

$$s_2 = \frac{[n_y(L_3 c_3 + L_2) - L_3 s_3 n_x]}{(L_3 c_3 + L_2)^2 + L_3^2 s_3^2}$$

$$\rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{s_2}{c_2} = \frac{[n_y(L_3 c_3 + L_2) - L_3 s_3 n_x]}{[n_x(L_3 c_3 + L_2) + L_3 s_3 n_y]}$$

$$\rightarrow \theta_2 = \arctan 2(s_2, c_2)$$

Tính θ_4 :

$$\text{Đặt: } \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \theta$$

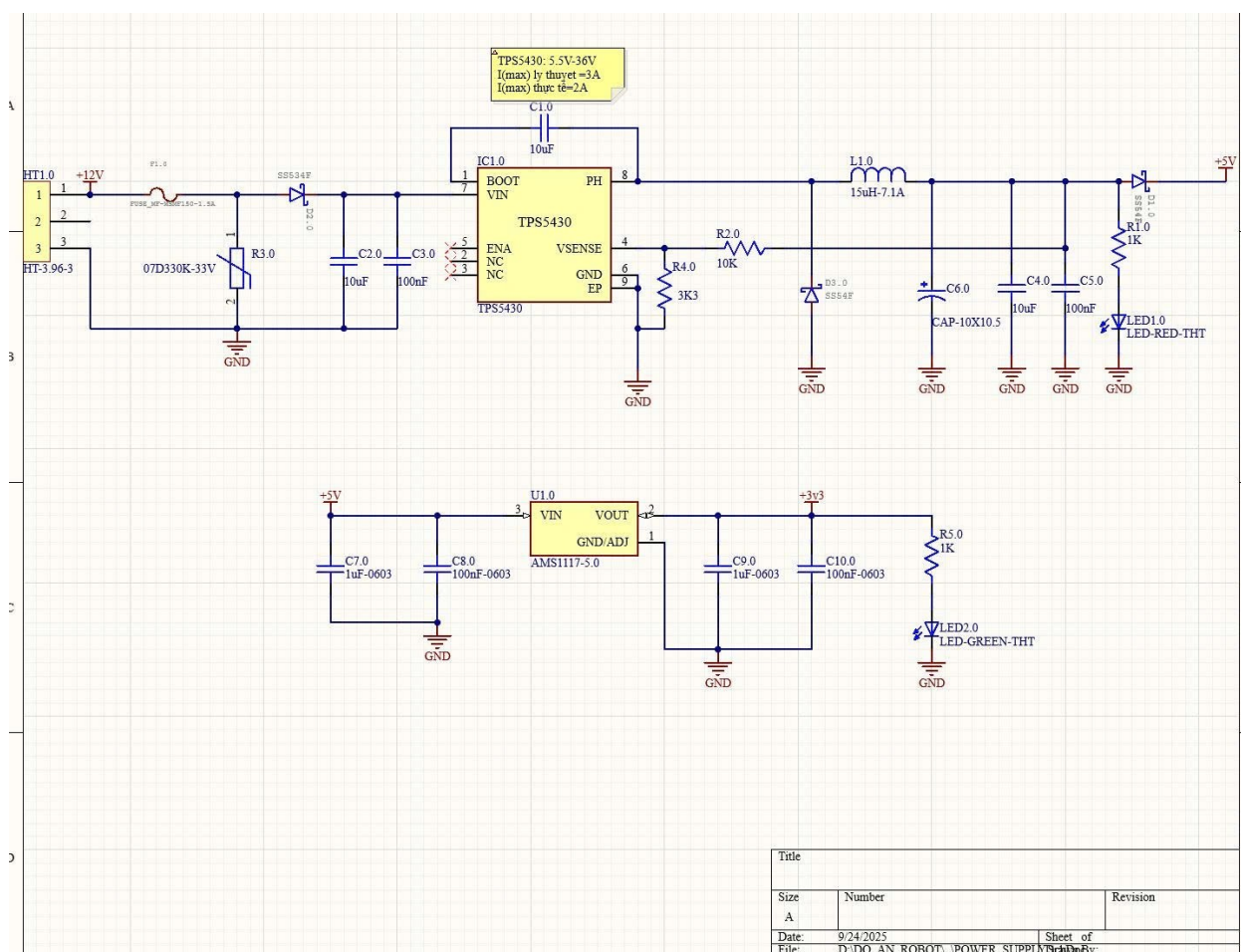
$$\rightarrow \theta_4 = \theta - \theta_2 - \theta_3$$

Động lực học robot

3.4 Thiết kế mạch điều khiển robot

3.4.1 Khối nguồn (Power Supply)





Hình 3. Sơ đồ nguyên lý nguồn

Khối nguồn có chức năng cung cấp các mức điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống điều khiển robot. Nguồn đầu vào của mạch là 12VDC, sau đó được chuyển đổi thành hai mức điện áp sử dụng chính là 5VDC và 3.3VDC.

+ **Chuyển đổi từ 12V xuống 5V (IC TPS5430 – Buck Converter):** IC TPS5430 là bộ hạ áp xung (step-down DC-DC converter), cho phép chuyển đổi từ 12V xuống 5V với hiệu suất cao. Các linh kiện đi kèm bao gồm cuộn cảm L1, diode Schottky D3 và hệ tụ lọc (C4, C5, C6...) nhằm giảm nhiễu cao tần và đảm bảo điện áp ngõ ra ít gợn sóng. Các điện trở R2 và R4 dùng để thiết lập mức điện áp hồi tiếp (feedback). Nguồn 5V sau khi ổn định sẽ được sử dụng cho các khối mạch driver động cơ, LED báo nguồn và một số ngoại vi khác.

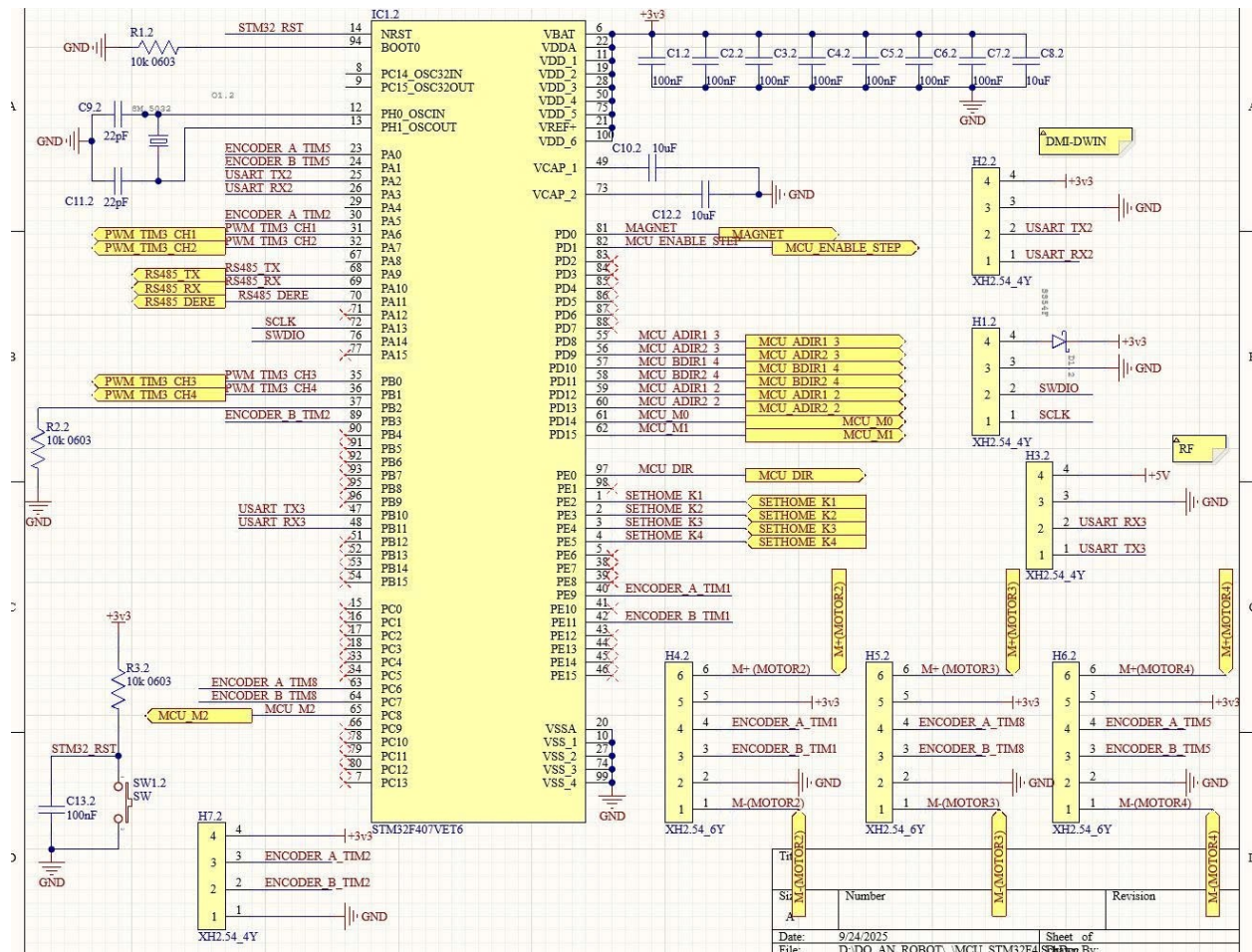
+ **Chuyển đổi từ 5V xuống 3.3V (IC AMS1117-3.3 – Linear Regulator):** Nguồn 5V được ổn áp tuyến tính xuống 3.3V nhờ IC AMS1117-3.3. Các tụ C7, C8, C9 và C10 có tác dụng lọc nhiễu và ổn định điện áp ngõ ra. Điện áp 3.3V cung cấp cho vi điều khiển STM32F407 và các mạch logic tín hiệu mức thấp.



+ **Đèn LED báo nguồn:** Mạch được trang bị LED báo nguồn ở cả hai mức điện áp: LED đỏ báo hoạt động của đường 5V và LED xanh báo hoạt động của đường 3.3V. Các điện trở hạn dòng 1 kΩ bảo vệ LED, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi trạng thái nguồn.

Nguyên lý hoạt động: Khi cấp nguồn 12VDC vào mạch, IC TPS5430 thực hiện hạ áp xuống 5VDC, sau đó IC AMS1117-3.3 tiếp tục hạ áp từ 5V xuống 3.3VDC. Nhờ đó, toàn bộ hệ thống robot được cấp nguồn đầy đủ và ổn định với hai mức điện áp chuẩn là 5V và 3.3V.

3.4.2 Khởi điều khiển trung tâm (MCU – STM32F407VET6)



Hình 3. Sơ đồ nguyên lý khởi điều khiển trung tâm

Khởi điều khiển trung tâm đóng vai trò như “bộ não” của hệ thống robot. Vi điều khiển sử dụng là STM32F407VET6, thuộc họ ARM Cortex-M4, có khả năng xử lý mạnh mẽ, tốc độ xung nhịp cao và tích hợp nhiều ngoại vi. Nhiệm vụ chính của khối này là tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin, phát lệnh điều khiển đến các driver động cơ và thực hiện giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.

Trong hệ thống, STM32F407 đảm nhận nhiều chức năng. Nó phát xung PWM và tín hiệu DIR để điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ qua TB6612FNG và động cơ bước qua



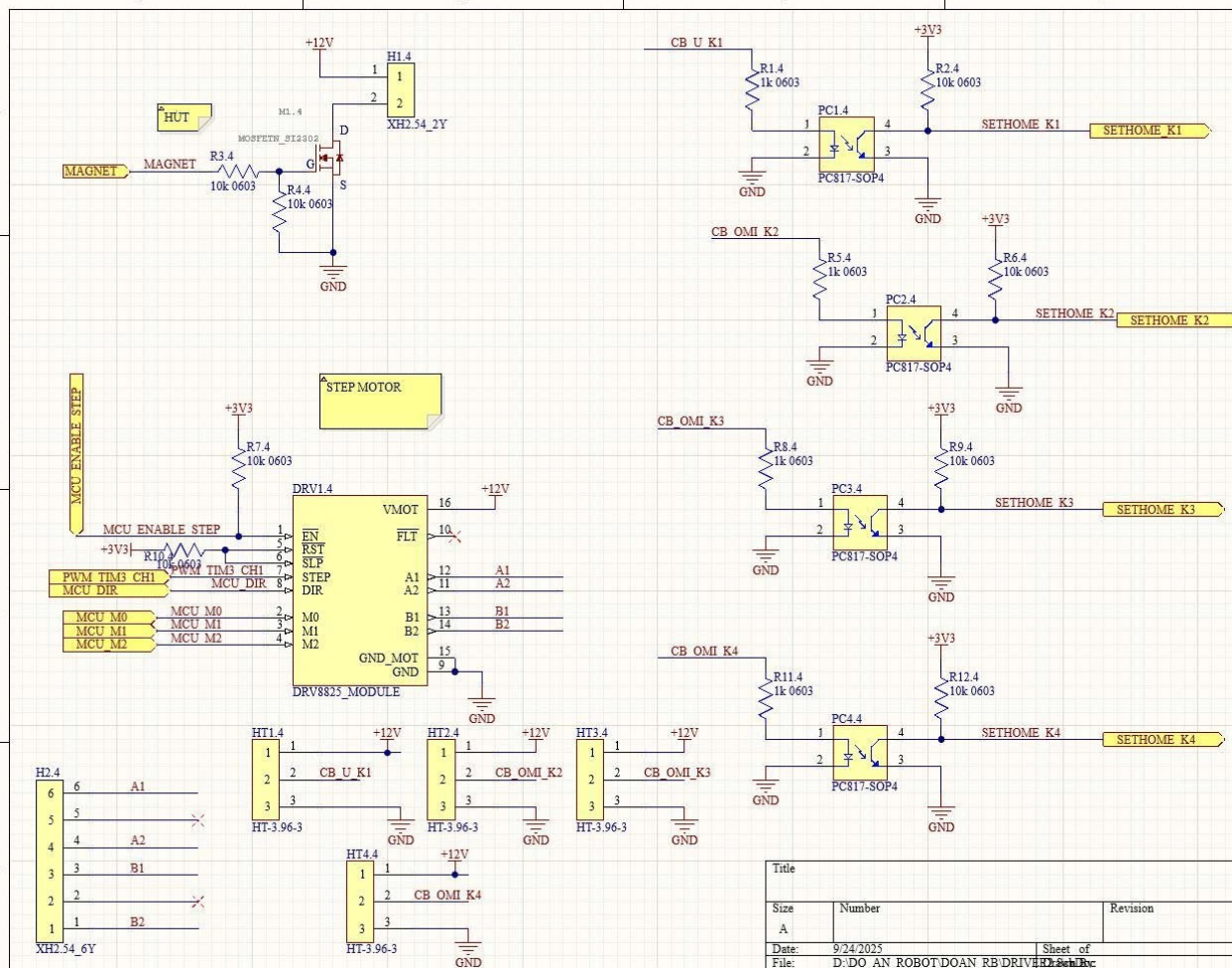
DRV8825. Nó đọc tín hiệu từ encoder để xác định vận tốc hoặc góc quay của động cơ, đồng thời xử lý tín hiệu từ các cảm biến hành trình và cảm biến từ trường. Ngoài ra, vi điều khiển còn thực hiện các giao tiếp truyền thông như UART để kết nối với màn hình HMI DWIN hoặc module RF, và RS485 để trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác trong mạng công nghiệp. Việc lập trình và nạp chương trình cho STM32F407 được thực hiện qua cổng SWD.

Để đảm bảo hoạt động ổn định, vi điều khiển được bố trí hệ thống tụ lọc nguồn tại các chân VDD nhằm chống nhiễu và ổn định điện áp. Một thạch anh ngoài cùng các tụ đi kèm được sử dụng để tạo xung nhịp chính xác. Các điện trở kéo được bố trí ở chân Reset và Boot nhằm đảm bảo trạng thái khởi động đúng.

Nguyên lý hoạt động của khối điều khiển trung tâm được mô tả như sau. Khi mạch được cấp nguồn, vi điều khiển STM32F407 khởi động và thực thi chương trình đã được nạp sẵn. Nó tiếp nhận lệnh điều khiển từ màn hình HMI hoặc module RF, xử lý theo thuật toán điều khiển đã lập trình, sau đó phát tín hiệu PWM hoặc DIR đến các driver động cơ. Các tín hiệu phản hồi từ encoder và cảm biến được đưa về để MCU tính toán và điều chỉnh lệnh điều khiển theo thời gian thực. Trong quá trình làm việc, STM32F407 còn đảm bảo việc truyền thông với các thiết bị ngoại vi qua UART hoặc RS485 một cách liên tục và ổn định.

3.4.3 Khối điều khiển động cơ bước (Stepper Driver – DRV8825)





Hình 3. Sơ đồ nguyên lý động cơ bước

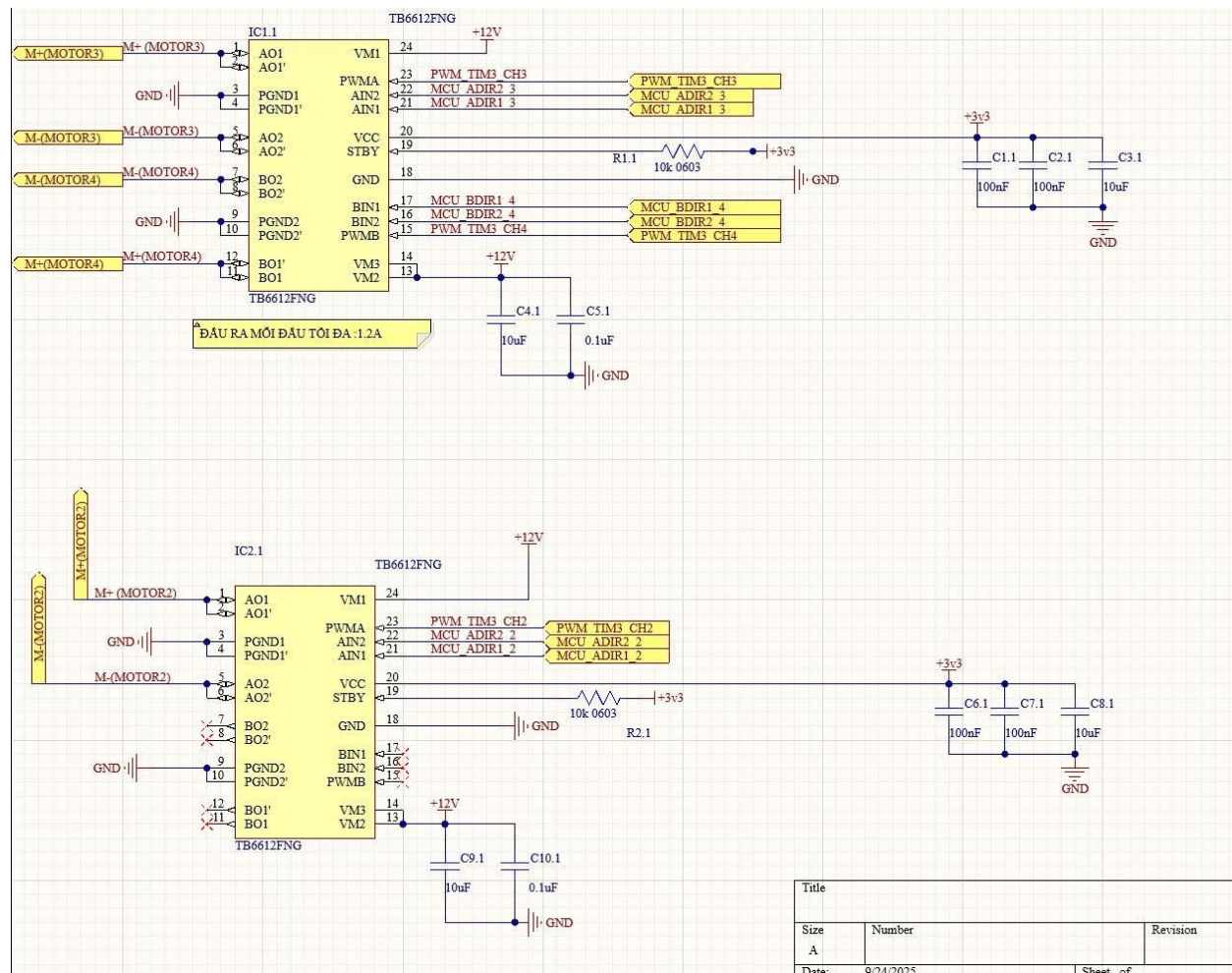
Khởi điều khiển động cơ bước sử dụng IC driver DRV8825 để điều khiển các động cơ bước trong hệ thống. Đây là một vi mạch chuyên dụng của Texas Instruments, có khả năng điều khiển động cơ bước 2 pha với nhiều chế độ vi bước (microstepping) và được tích hợp sẵn các mạch bảo vệ an toàn. Driver này nhận tín hiệu điều khiển STEP và DIR từ vi điều khiển STM32F407, từ đó xác định số bước di chuyển cũng như chiều quay của động cơ.

Trong mạch, DRV8825 được kết hợp với các linh kiện phụ trợ để đảm bảo hoạt động ổn định. Các tụ lọc nguồn được đặt gần chân cấp nguồn VMOT và VCC giúp chống nhiễu và hạn chế sụt áp khi động cơ hoạt động. Điện trở chỉnh dòng và biến trở VREF cho phép điều chỉnh giới hạn dòng cấp cho cuộn dây động cơ, đảm bảo động cơ vận hành trong ngưỡng an toàn và tránh hiện tượng quá tải. Đầu ra A1, A2, B1, B2 của DRV8825 được nối trực tiếp với hai cuộn dây động cơ bước, tạo nên momen quay theo đúng nguyên lý từ trường quay.



Nguyên lý hoạt động của DRV8825 tương đối đơn giản. Khi vi điều khiển phát xung tại chân STEP, động cơ sẽ tiến hành quay một bước hoặc vi bước tùy theo chế độ cài đặt trước đó. Chân DIR xác định chiều quay thuận hoặc nghịch. Trong suốt quá trình hoạt động, DRV8825 duy trì phân phối dòng điện tuần hoàn giữa các cuộn dây, tạo ra từ trường quay liên tục. Nhờ đó, động cơ bước có thể di chuyển chính xác theo lệnh điều khiển với độ phân giải cao, đặc biệt khi sử dụng chế độ vi bước.

3.4.4 Khối điều khiển động cơ DC (TB6612FNG)



Hình 3. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển động cơ

Khối điều khiển động cơ DC sử dụng IC TB6612FNG, đây là một mạch cầu H kép có khả năng điều khiển độc lập hai động cơ DC trong cả hai chiều quay. Trên mạch có hai IC TB6612FNG, do đó hệ thống có thể điều khiển đồng thời bốn động cơ DC. Các IC này nhận tín hiệu PWM và DIR từ vi điều khiển STM32F407, từ đó điều chỉnh tốc độ cũng như chiều quay của từng động cơ.

TB6612FNG hoạt động với nguồn cấp logic ở mức 3.3V hoặc 5V và nguồn cấp cho động cơ có thể lên đến 13.5V. Ngõ ra của IC có khả năng cung cấp dòng liên tục khoảng 1.2A và dòng cực

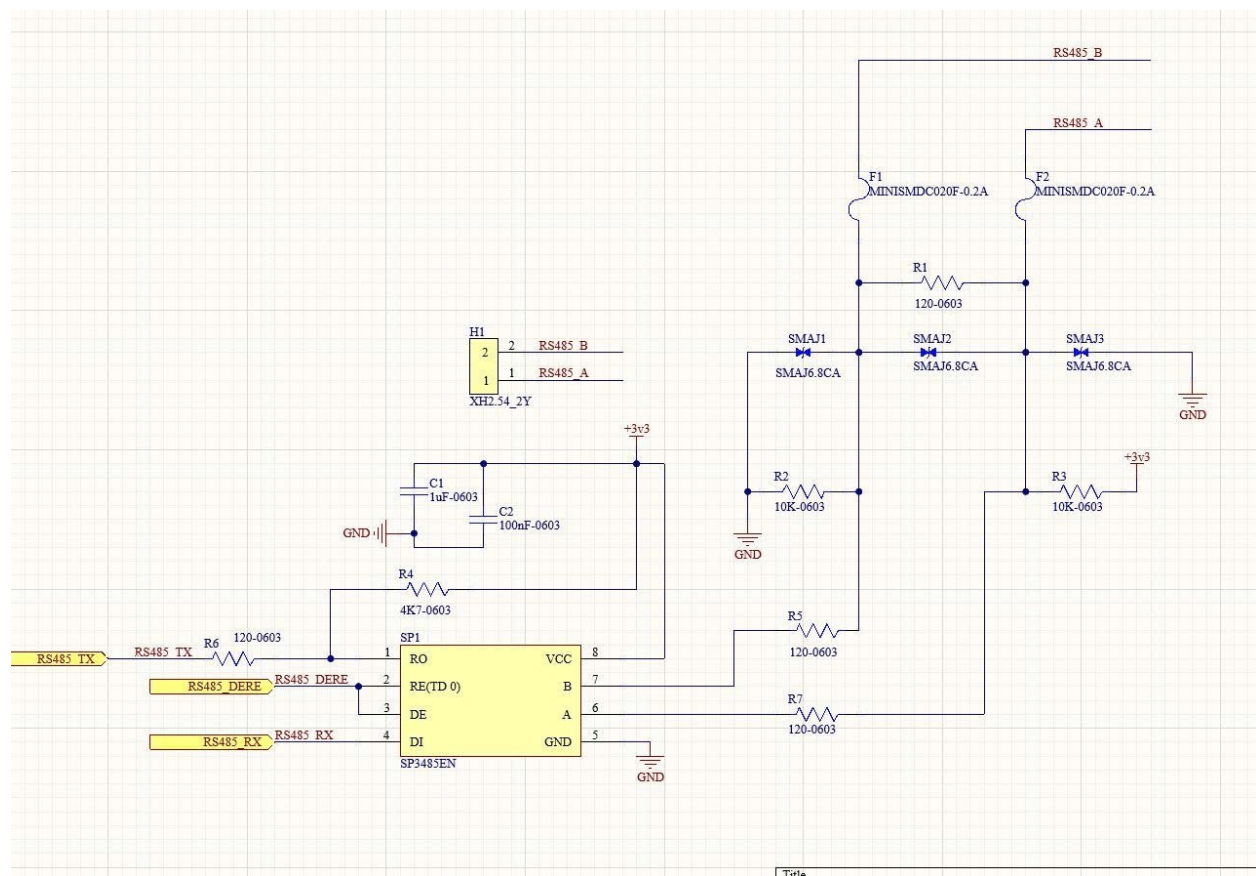


đại trong thời gian ngắn có thể đạt tới 3.2A, đáp ứng tốt nhu cầu của các động cơ DC cỡ nhỏ và trung bình trong robot. Mỗi kênh điều khiển của IC gồm hai tín hiệu IN1 và IN2 để xác định chiều quay và một tín hiệu PWM để điều khiển tốc độ. Việc đảo chiều được thực hiện bằng cách thay đổi trạng thái logic của IN1 và IN2, còn việc thay đổi tốc độ quay được thực hiện bằng cách điều chỉnh độ rộng xung PWM do vi điều khiển phát ra.

Trong mạch, ngoài IC TB6612FNG còn có các tụ lọc và linh kiện bảo vệ nhằm giảm nhiễu và ổn định điện áp khi động cơ hoạt động. Các tụ gốm và tụ điện phân được bố trí gần chân cấp nguồn của IC để hạn chế sụt áp đột ngột khi dòng tiêu thụ thay đổi. Ngoài ra, các diode bảo vệ ngõ ra giúp giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do hiện tượng hồi dòng của cuộn dây động cơ khi tắt đột ngột.

Nguyên lý hoạt động của khối này có thể mô tả như sau. Khi vi điều khiển phát tín hiệu PWM và DIR, IC TB6612FNG sẽ giải mã tín hiệu đó để cấp nguồn cho động cơ theo chiều và tốc độ mong muốn. Nếu PWM có chu kỳ làm việc cao thì tốc độ động cơ tăng, ngược lại khi chu kỳ làm việc thấp thì tốc độ giảm. Khi thay đổi trạng thái của DIR, động cơ sẽ quay theo chiều ngược lại. Nhờ đó, robot có thể di chuyển linh hoạt theo các hướng khác nhau, đồng thời điều chỉnh tốc độ một cách mượt mà.

3.4.5 Khối giao tiếp RS485 (SP3485EN)



Hình 3. Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp RS485



Khối giao tiếp RS485 sử dụng IC SP3485EN, đây là một bộ chuyển đổi tín hiệu giữa chuẩn TTL và chuẩn RS485, cho phép vi điều khiển STM32F407 trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác qua đường truyền RS485. Chuẩn RS485 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp và các ứng dụng cần truyền dữ liệu khoảng cách xa nhờ khả năng chống nhiễu tốt, truyền được trên cáp xoắn đôi dài tới hàng trăm mét và cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus.

IC SP3485EN hoạt động với điện áp nguồn 3.3V, tương thích trực tiếp với mức logic của STM32F407 nên không cần thêm mạch chuyển mức. Trên mạch, chân DI của IC được nối với chân phát UART của vi điều khiển để truyền dữ liệu, trong khi chân RO được nối với chân nhận UART để nhận dữ liệu. Hai chân DE và RE được nối chung và điều khiển bởi vi điều khiển nhằm xác định chế độ hoạt động của IC. Khi DE/RE ở mức cao, IC sẽ ở chế độ truyền dữ liệu, còn khi DE/RE ở mức thấp thì IC sẽ chuyển sang chế độ nhận dữ liệu. Cách điều khiển này đảm bảo rằng tại một thời điểm, thiết bị chỉ truyền hoặc chỉ nhận, tránh xung đột trên bus RS485.

Ngõ ra của IC SP3485EN là hai đường truyền vi sai A và B, được kết nối ra ngoài thông qua đầu nối để liên kết với các thiết bị khác trong hệ thống. Tín hiệu vi sai này có ưu điểm là giảm ảnh hưởng của nhiễu điện từ và đảm bảo truyền dữ liệu ổn định ngay cả trong môi trường công nghiệp nhiều tác động. Ngoài ra, để tăng độ tin cậy, trên mạch còn có điện trở kéo bias nhằm định mức logic mặc định cho bus khi không có thiết bị truyền, cùng với điện trở kết thúc 120Ω giúp triệt tiêu phản xạ tín hiệu khi đường truyền dài.

Nguyên lý hoạt động của khối này được mô tả như sau. Khi vi điều khiển gửi dữ liệu qua UART, tín hiệu TTL sẽ được đưa đến chân DI và IC SP3485EN sẽ chuyển đổi thành tín hiệu vi sai trên đường A và B. Ngược lại, khi có tín hiệu vi sai từ bus RS485 truyền về, IC sẽ chuyển đổi thành tín hiệu TTL tại chân RO để đưa về vi điều khiển xử lý. Nhờ đó, việc truyền và nhận dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, chính xác và ổn định.

